

# Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

## Set 15 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

**Q1.** A body has charge  $+17.6 \times 10^{-19}$  C. The number of electrons removed is:

किसी पद पर  $+17.6 \times 10^{-19}$  C आवेश है। हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है:

- A. 10
- B. 22
- C. 11
- D. 12

Answer: C

Explanation:  $n = (q)/(e) = (17.6 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 11$ .

$$n = (q)/(e) = (17.6 \times 10^{-19}) / (1.6 \times 10^{-19}) = 11$$

**Q2.** Two identical conducting spheres carry  $+15 \mu\text{C}$  and  $-11 \mu\text{C}$ . After contact and separation, charge on each is:

दो समान चालक गोलों पर  $+15 \mu\text{C}$  तथा  $-11 \mu\text{C}$  आवेश है। स्पर्श कराकर अलग करने पर प्रत्येक का आवेश होगा:

- A. 0
- B.  $+2 \mu\text{C}$
- C.  $+4 \mu\text{C}$
- D.  $-2 \mu\text{C}$

Answer: B

Explanation:  $q' = (q_1 + q_2)/(2) = (15 - 11)/(2) = 2 \mu\text{C}$ .

$$q' = (q_1 + q_2)/(2) = (15 - 11)/(2) = 2 \mu\text{C}$$

**Q3.** Charge  $Q$  is uniformly distributed over a spherical surface of radius  $R$ . Its surface charge density is:

$R$  त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ पर  $Q$  आवेश समान रूप से वितरित है। पृष्ठ आवेश घनत्व होगा:

- A.  $(Q)/(4\pi R^2)$
- B.  $(Q)/(2\pi R^2)$
- C.  $(Q)/(4\pi R)$
- D.  $4\pi QR^2$

Answer: A

Explanation:  $\sigma = (Q)/(A) = (Q)/(4\pi R^2)$  because the area of a sphere is  $4\pi R^2$ .

गोले का क्षेत्रफल  $4\pi R^2$  है, इसलिए  $\sigma = (Q)/(4\pi R^2)$ ।

**Q4.** Excess charge on an isolated conductor resides on its:

विलगित चालक का अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है?

- A. Centre
- B. Entire volume
- C. Inner surface only
- D. Outer surface

Answer: D

Explanation: Since  $E=0$  inside the conductor, excess free charge resides on its outer surface.

चालक के भीतर  $E=0$  होने के कारण अतिरिक्त मुक्त आवेश बाहरी पृष्ठ पर रहता है।

**Q5.** Two point charges exert force  $F$  at separation  $r$ . If separation becomes  $2r$ , the new force is:

दो बिंदु आवेश  $r$  दूरी पर  $F$  बल लगाते हैं। दूरी  $2r$  करने पर नया बल होगा:

- A.  $2F$
- B.  $4F$
- C.  $(F)/(4)$
- D.  $(F)/(2)$

Answer: C

Explanation:  $F \propto (1)/(r^2)$ , so  $F' = F((r)/(2r))^2 = (F)/(4)$ .

$F \propto (1)/(r^2)$ ; अतः  $F' = F((r)/(2r))^2 = (F)/(4)$ ।

**Q6.** The force between two charges is 39 N in vacuum. In a medium of dielectric constant  $K=3$ , it becomes:

नरिवात में दो आवेशों के बीच बल 39 N है।  $K=3$  वाले माध्यम में बल होगा:

- A. 4.333333333333333 N
- B. 13 N
- C. 39 N
- D. 117 N

Answer: B

Explanation:  $F'=(F)/(K)=(39)/(3)=13$  N.

$F'=(F)/(K)=(39)/(3)=13$  N।

**Q7.** Two equal positive charges are placed symmetrically about the origin. Electric field at the midpoint is:

दो समान धन आवेश मूलबिंदु के दोनों ओर सममिति रूप से रखे हैं। मध्यबिंदु पर वदियुत क्षेत्र है:

- A. Zero
- B. Toward left
- C. Toward right
- D. Infinite

Answer: A

Explanation: The two fields at the midpoint have equal magnitudes and opposite directions; therefore  $E_{\text{net}}=0$ .

मध्यबिंदु पर दोनों क्षेत्रों के परिमाण समान और दिशाएँ विपरीत हैं; इसलिए  $E_{\text{net}}=0$ ।

**Q8.** Electric field lines can never intersect because:

वदियुत क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि:

- A. They are always straight
- B. Field is always uniform
- C. Charges are quantized
- D. Field has a unique direction at each point

Answer: D

Explanation: At any point, E has only one direction. Intersection would imply two directions at the same point.

किसी भी बिंदु पर E की केवल एक दिशा होती है। प्रतिच्छेदन से उसी बिंदु पर दो दिशाएँ प्राप्त होंगी।

**Q9.** Electric field at 0.5 m from a point charge  $5 \mu\text{C}$  in vacuum is:

$5 \mu\text{C}$  बिंदु आवेश से 0.5 मीटर पर नरिवात में वदियुत क्षेत्र है:

- A.  $1800000 \text{ N C}^{-1}$
- B. 0
- C.  $180000 \text{ N C}^{-1}$
- D.  $18000 \text{ N C}^{-1}$

Answer: C

Explanation:  $E=(kq)/(r^2)=(9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6})/((0.5)^2)=180000 \text{ N C}^{-1}$ .

$E=(kq)/(r^2)=(9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-6})/((0.5)^2)=180000 \text{ N C}^{-1}$ ।

**Q10.** A dipole of moment  $p$  makes angle  $120^\circ$  with uniform field  $E$ . Its torque is:

$p$  आघूर्ण वाला द्वध्रुव एकसमान क्षेत्र  $E$  से  $120^\circ$  कोण बनाता है। टॉर्क होगा:

- A.  $2pE$
- B.  $pE(\sqrt{3})/(2)$
- C.  $pE \cos \theta$
- D. 0

Answer: B

Explanation:  $\tau=pE \sin \theta=pE \sin 120^\circ=pE(\sqrt{3})/(2)$ .

$\tau=pE \sin \theta=pE \sin 120^\circ=pE(\sqrt{3})/(2)$ ।

**Q11.** Potential energy of a dipole in a uniform electric field is:

एकसमान वदियुत क्षेत्र में द्वधिरुव की वभिज ऊर्जा है:

- A.  $U = -pE \cos \theta$
- B.  $U = pE \sin \theta$
- C.  $U = pE \cos \theta$
- D.  $U = -pE \sin \theta$

Answer: A

Explanation:  $U = -p \cdot E = -pE \cos \theta$ .

$$U = -p \cdot E = -pE \cos \theta$$

**Q12.** Work done by an external agent in slowly rotating a dipole from  $0^\circ$  to  $180^\circ$  is:

द्वधिरुव को धीरे-धीरे  $0^\circ$  से  $180^\circ$  तक घुमाने में बाहरी एजेंट द्वारा किया गया कार्य है:

- A.  $pE$
- B. 0
- C.  $-2pE$
- D.  $2pE$

Answer: D

Explanation:  $W_{\text{ext}} = \Delta U = U_{180^\circ} - U_{0^\circ} = pE - (-pE) = 2pE$ .

$$W_{\text{ext}} = \Delta U = U_{180^\circ} - U_{0^\circ} = pE - (-pE) = 2pE$$

**Q13.** A uniform field  $E = 110 \text{ N C}^{-1}$  is normal to area  $A = 0.02 \text{ m}^2$ . Electric flux is:

$E = 110 \text{ N C}^{-1}$  क्षेत्र  $A = 0.02 \text{ m}^2$  क्षेत्रफल के लम्बवत है। वदियुत फ्लक्स है:

- A.  $110 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- B.  $5500 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- C.  $2.2 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$
- D. 0

Answer: C

Explanation:  $\Phi = EA \cos 0^\circ = 110 \times 0.02 = 2.2 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$ .

$$\Phi = EA \cos 0^\circ = 110 \times 0.02 = 2.2 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$$

**Q14.** According to Gauss's law, total flux through a closed surface is:

गाउस नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स है:

- A. Always zero
- B.  $(q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$
- C.  $q_{\text{enclosed}}\epsilon_0$
- D.  $(\epsilon_0)/(q_{\text{enclosed}})$

Answer: B

Explanation:  $\oint E \cdot dA = (q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$ .

$$\oint E \cdot dA = (q_{\text{enclosed}})/(\epsilon_0)$$

**Q15.** For a uniformly charged thin spherical shell, the electric field at an internal point is:

एकसमान आवेशित पतले गोलाकार खोल के अंदर किसी बिंदु पर वदियुत क्षेत्र है:

- A. 0
- B.  $(kQ)/(r^2)$
- C.  $(kQ)/(R^2)$
- D.  $kr$

Answer: A

Explanation: An internal Gaussian surface encloses no charge, so  $E(4\pi r^2) = 0$  and therefore  $E = 0$ .

अंदर का गाउसीय पृष्ठ कोई आवेश नहीं घेरता; इसलिए  $E(4\pi r^2) = 0$  तथा  $E = 0$ ।

**Q16.** Electric field due to an infinite plane sheet with surface charge density  $\sigma$  is:

$\sigma$  पृष्ठ आवेश घनत्व वाली अनंत समतल चादर का वदियुत क्षेत्र है:

- A.  $(\sigma)/(\epsilon_0)$
- B.  $(2\sigma)/(\epsilon_0)$
- C.  $(\sigma)/(4\pi\epsilon_0 r^2)$
- D.  $(\sigma)/(2\epsilon_0)$

Answer: D

Explanation: For a Gaussian pillbox,  $2EA=(\sigma A)/(\epsilon_0)$ , hence  $E=(\sigma)/(2\epsilon_0)$ .

गाउसीय पिलबॉक्स के लिए  $2EA=(\sigma A)/(\epsilon_0)$ ; अतः  $E=(\sigma)/(2\epsilon_0)$ ।

**Q17.** Potential at 0.2 m from a point charge  $+2 \mu\text{C}$  is:

$+2 \mu\text{C}$  बिंदु आवेश से 0.2 दूरी पर वभव है:

- A. 900000 V
- B. 0
- C. 90000 V
- D. 9000 V

Answer: C

Explanation:  $V=(kq)/(r)=(9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6})/(0.2)=90000 \text{ V}$ .

$V=(kq)/(r)=(9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6})/(0.2)=90000 \text{ V}$ ।

**Q18.** Work done in moving charge  $q$  through potential difference  $\Delta V$  is:

$q$  आवेश को  $\Delta V$  वभवान्तर से ले जाने में किया गया कार्य है:

- A.  $W=(\Delta V)/(q)$
- B.  $W=q\Delta V$
- C.  $W=(q)/(\Delta V)$
- D.  $W=q(\Delta V)^2$

Answer: B

Explanation: By definition of potential difference,  $\Delta V=(W)/(q)$ ; therefore  $W=q\Delta V$ .

वभवान्तर की परिभाषा  $\Delta V=(W)/(q)$  है; इसलिए  $W=q\Delta V$ ।

**Q19.** The electric field is related to potential by:

वदियुत क्षेत्र और वभव का संबंध है:

- A.  $E=-\text{vec} \nabla V$
- B.  $E=\text{vec} \nabla V$
- C.  $E=V^2$
- D.  $E=(V)/(q)$

Answer: A

Explanation:  $E=-\text{vec} \nabla V$ ; therefore electric field points toward decreasing potential.

$E=-\text{vec} \nabla V$ ; अतः वदियुत क्षेत्र घटते हुए वभव की दिशा में होता है।

**Q20.** Capacitance of an isolated conducting sphere of radius  $R$  is:

$R$  त्रिज्या के वलित चालक गोले की धारिता है:

- A.  $(4\pi\epsilon_0)/(R)$
- B.  $\epsilon_0 R^2$
- C.  $4\pi\epsilon_0 R^2$
- D.  $4\pi\epsilon_0 R$

Answer: D

Explanation:  $V=(Q)/(4\pi\epsilon_0 R)$  and  $C=(Q)/(V)$ , hence  $C=4\pi\epsilon_0 R$ .

$V=(Q)/(4\pi\epsilon_0 R)$  तथा  $C=(Q)/(V)$ ; इसलिए  $C=4\pi\epsilon_0 R$ ।

**Q21.** Capacitance of a parallel-plate capacitor of plate area A and separation d is:

A क्षेत्रफल तथा d दूरी वाले समांतर-प्लेट संधारित्र की धारिता है:

- A.  $\epsilon_0 Ad$
- B.  $(A)/(\epsilon_0 d)$
- C.  $(\epsilon_0 A)/(d)$
- D.  $(\epsilon_0 d)/(A)$

Answer: C

Explanation:  $C=(Q)/(V)$  and  $V=Ed=(Qd)/(\epsilon_0 A)$ , so  $C=(\epsilon_0 A)/(d)$ .

$C=(Q)/(V)$  तथा  $V=Ed=(Qd)/(\epsilon_0 A)$ ; अतः  $C=(\epsilon_0 A)/(d)$ ।

**Q22.** A capacitor is fully filled with dielectric constant  $K=3$ . Its capacitance changes from C to:

संधारित्र को  $K=3$  परावैद्युतांक वाले पदार्थ से पूर्णतः भरने पर धारिता C से बदलकर होगी:

- A. 9C
- B. 3C
- C.  $(C)/(3)$
- D. C

Answer: B

Explanation:  $C'=KC=3C$  because the permittivity becomes  $\epsilon=K\epsilon_0$ .

$\epsilon=K\epsilon_0$  होने के कारण  $C'=KC=3C$ ।

**Q23.** Capacitors 11  $\mu\text{F}$  and 22  $\mu\text{F}$  are in series. Equivalent capacitance is:

11  $\mu\text{F}$  तथा 22  $\mu\text{F}$  संधारित्र श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A. 7.33  $\mu\text{F}$
- B. 33  $\mu\text{F}$
- C. 11  $\mu\text{F}$
- D. 22  $\mu\text{F}$

Answer: A

Explanation:  $C_{\text{eq}}=(C_1 C_2)/(C_1 + C_2)=(11 \times 22)/(11 + 22)=7.33 \mu\text{F}$ .

$C_{\text{eq}}=(C_1 C_2)/(C_1 + C_2)=(11 \times 22)/(11 + 22)=7.33 \mu\text{F}$ ।

**Q24.** Capacitors 11  $\mu\text{F}$  and 22  $\mu\text{F}$  are in parallel. Equivalent capacitance is:

11  $\mu\text{F}$  तथा 22  $\mu\text{F}$  संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है:

- A. 7.33  $\mu\text{F}$
- B. 11  $\mu\text{F}$
- C. 22  $\mu\text{F}$
- D. 33  $\mu\text{F}$

Answer: D

Explanation:  $C_{\text{eq}}=C_1 + C_2=11+22=33 \mu\text{F}$ .

$C_{\text{eq}}=C_1 + C_2=11+22=33 \mu\text{F}$ ।

**Q25.** Energy stored in a 10  $\mu\text{F}$  capacitor charged to 110 V is:

10  $\mu\text{F}$  संधारित्र को 110 V तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा है:

- A. 0.03025 J
- B. 0
- C. 0.0605 J
- D. 0.121 J

Answer: C

Explanation:  $U=(1)/(2)CV^2=(1)/(2) \times 10 \times 10^{-6} \times (110)^2=0.0605 \text{ J}$ .

$U=(1)/(2)CV^2=(1)/(2) \times 10 \times 10^{-6} \times (110)^2=0.0605 \text{ J}$ ।

**Q26.** A capacitor remains connected to a battery while a dielectric is inserted. The quantity that remains constant is:

बैटरी से जुड़े संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ रखने पर कौन-सी राशि नियत रहती है?

- A. Energy  $U$
- B. Potential difference  $V$
- C. Charge  $Q$
- D. Capacitance  $C$

Answer: B

Explanation: The battery fixes  $V$ . Since  $C'=KC$ , charge becomes  $Q'=C'V=KQ$ .

बैटरी  $V$  को नियत रखती है।  $C'=KC$  होने पर आवेश  $Q'=C'V=KQ$  हो जाता है।

**Q27.** An isolated charged capacitor is filled with dielectric constant  $K=3$ . Its energy becomes:

एक वलित आवेशित संधारित्र में  $K=3$  परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरने पर ऊर्जा होगी:

- A.  $(U)/(3)$
- B.  $3U$
- C.  $U$
- D.  $(U)/(9)$

Answer: A

Explanation:  $Q$  remains constant and  $U=(Q^2)/(2C)$ . Since  $C'=KC$ ,  $U'=(U)/(K)=(U)/(3)$ .

$Q$  नियत रहता है तथा  $U=(Q^2)/(2C)$ ।  $C'=KC$  होने पर  $U'=(U)/(K)=(U)/(3)$ ।

**Q28.** 216 identical drops, each of radius  $r$ , combine into one drop. New radius is:

$r$  त्रिज्या वाली 216 समान बूंदें मलिकर एक बूंद बनाती है। नई त्रिज्या है:

- A.  $216r$
- B.  $36r$
- C.  $(r)/(6)$
- D.  $6r$

Answer: D

Explanation:  $R^3=216r^3$ , so  $R=216^{1/3}r=6r$ .

$R^3=216r^3$ , इसलिए  $R=216^{1/3}r=6r$ ।

**Q29.** 216 identical charged drops combine. If each has potential  $V$ , potential of the combined drop is:

216 समान आवेशित बूंदें मलित होती हैं। प्रत्येक का वोल्टेज  $V$  हो तो बड़ी बूंद का वोल्टेज होगा:

- A.  $216V$
- B.  $V$
- C.  $36V$
- D.  $6V$

Answer: C

Explanation:  $Q=216q$  and  $R=6r$ . Thus  $V'=(kQ)/(R)=(k(216q))/(6r)=36V$ .

$Q=216q$  तथा  $R=6r$ । अतः  $V'=(kQ)/(R)=(k(216q))/(6r)=36V$ ।

**Q30.** Dielectric strength is the maximum value of:

परावैद्युत सामर्थ्य किसका अधिकतम मान है?

- A. Potential energy
- B. Electric field before breakdown
- C. Capacitance
- D. Charge density

Answer: B

Explanation: Dielectric strength is the maximum electric field  $E_{\max}$  a dielectric can withstand without electrical breakdown.

परावैद्युत सामर्थ्य वह अधिकतम वद्युत क्षेत्र  $E_{\max}$  है जिस पदार्थ वद्युत टूटन के बिना सह सकता है।